

Universitatea din Oradea

Proiect Inteligența Artificială

Detectarea automată a pneumoniei utilizând rețele neuronale convoluționale

Profesori coordonatori:

dr.habil. Daniela Elena Popescu
dr.inf. Elisa Valentina Moisi

Student:

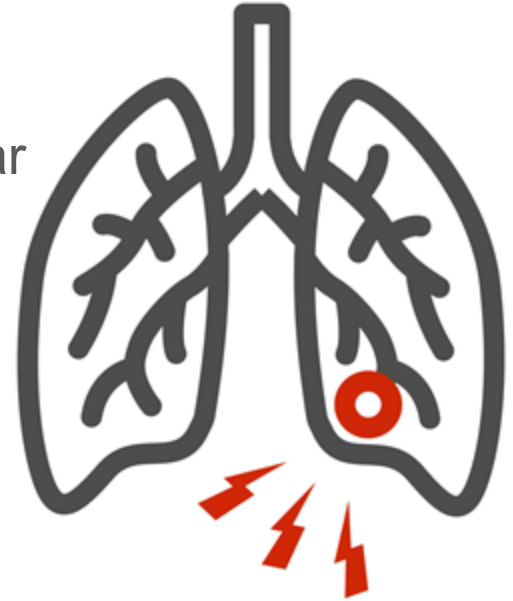
Fogarași Bogdan-Silivu,
Calculatoare, An studiu III

AGENDA

- 1. Context Medical & Motivație**
- 2. Date și Preprocesare**
- 3. Metodologie: Transfer Learning**
- 4. Antrenament și Optimizare**
- 5. Rezultate**
- 6. Analiza erorilor și limitari**
- 7. Concluzii și extinderi viitoare**

1.1: Context medical

- **Pneumonia** este o inflamație a țesutului pulmonar
- Afectează alveolele pulmonare
- Poate fi bacteriană sau virală
- Diagnostic principal: radiografie toracică



1.2: Probleme cu diagnosticul tradițional

- Diagnosticul manual este lent
- Interpretarea este subiectivă
- Spitalele sunt supraîncărcate
- Nevoie de suport automat

1.3: Dezavantaje diagnosticului pe baza predicțiilor

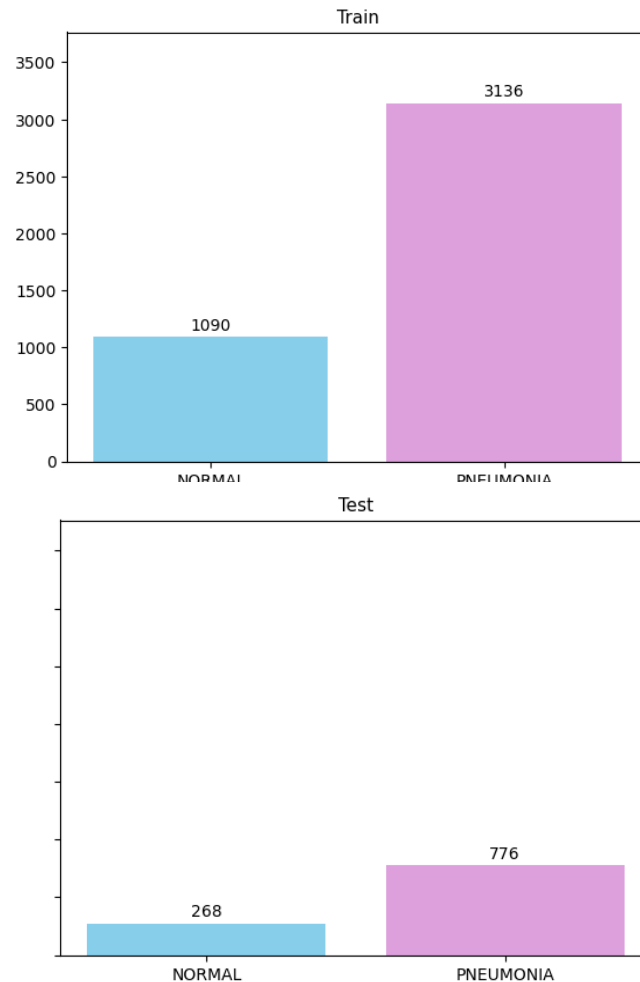
- Erori de diagnostic
- Lipsa contextului medical
- Confidentialitatea datelor

1.4: Obiectivul proiectului

- Clasificare NORMAL vs PNEUMONIA
- Acuratețe peste 90%
- Recall ridicat
- Răspuns în timp real

2.1: Dataset

- 5,273 radiografii toracice
- 4,229 train
- 1,044 test
- Dezechilibru 70% pneumonie
- $P/N = 2.88$ pentru train, 1.9 pentru test



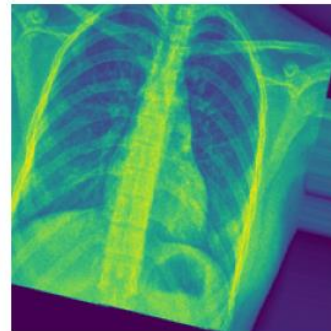
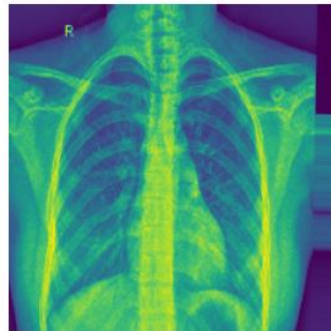
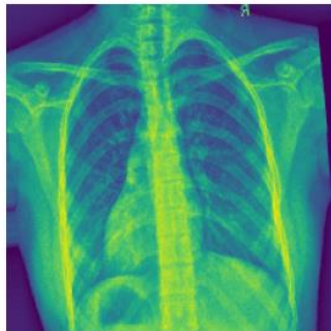
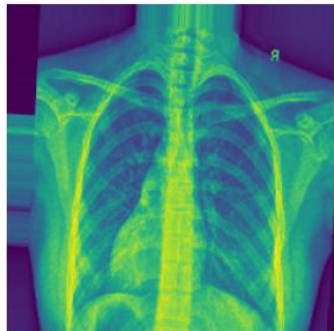
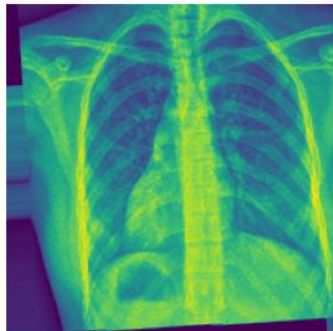
2.2: Preprocessare

- Redimensionare la 224×224
- Normalizare pixel $[0,1]$
- Batch size 32

2.3: Augumentarea Datelor

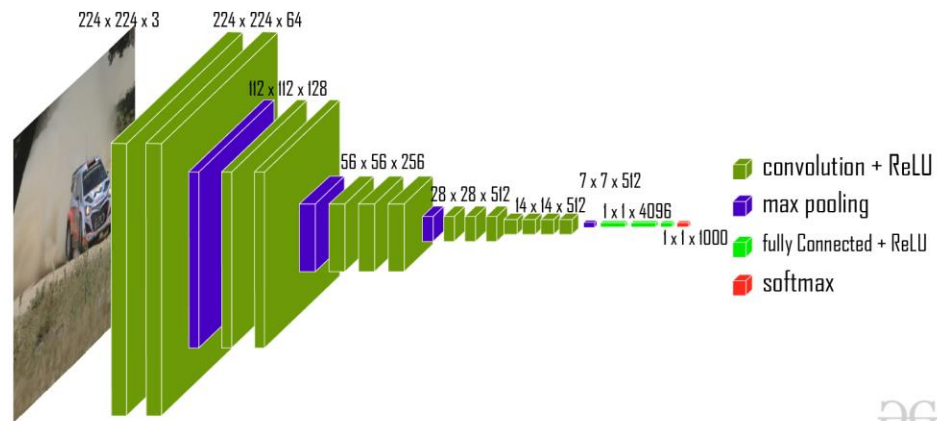
- Rotații, zoom, flip
- Doar pe train
- Previne overfitting

Exemple de augumentare for NORMAL image



3.1: Transfer Learning

- Model pre-antrenat pe ImageNet
- VGG16 folosit ca extractor
- Fine-tuning rapid



3.2: Arhitectura

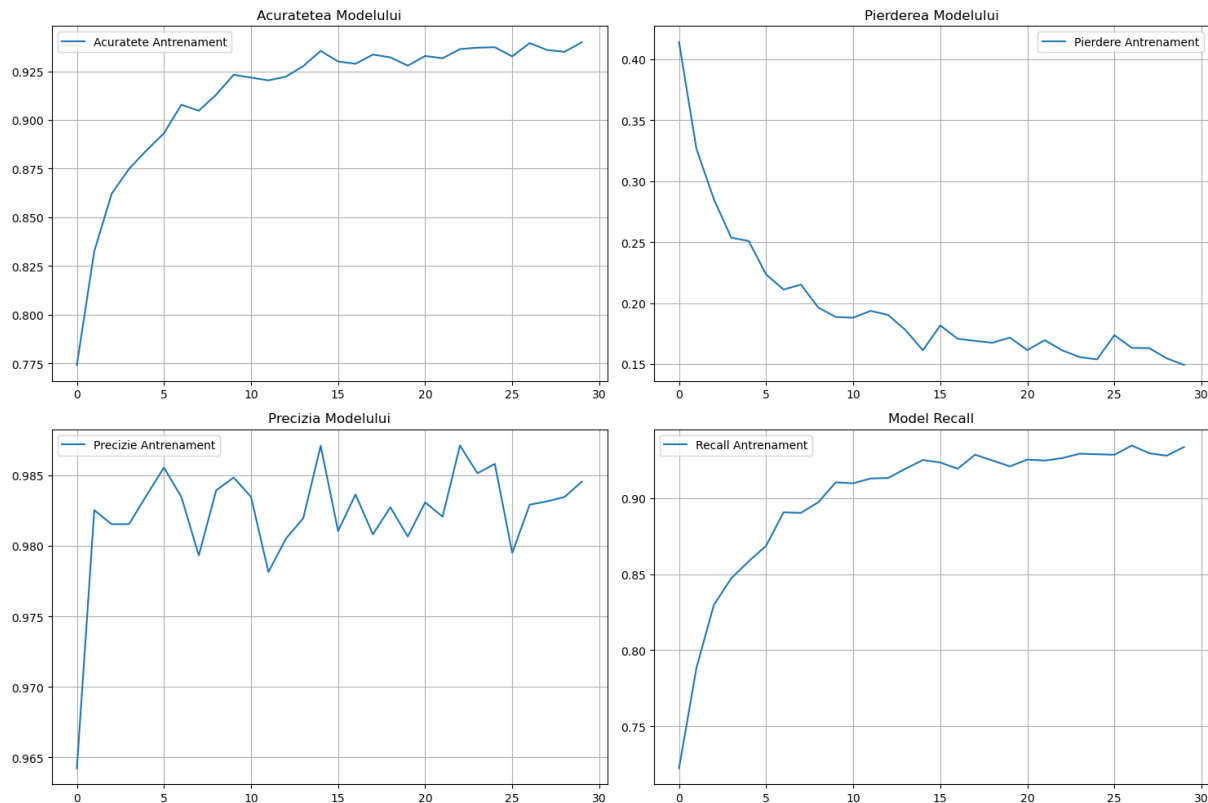
- VGG16 înghețat
- Straturi dense custom
- Output probabilitate

4: Antrenament

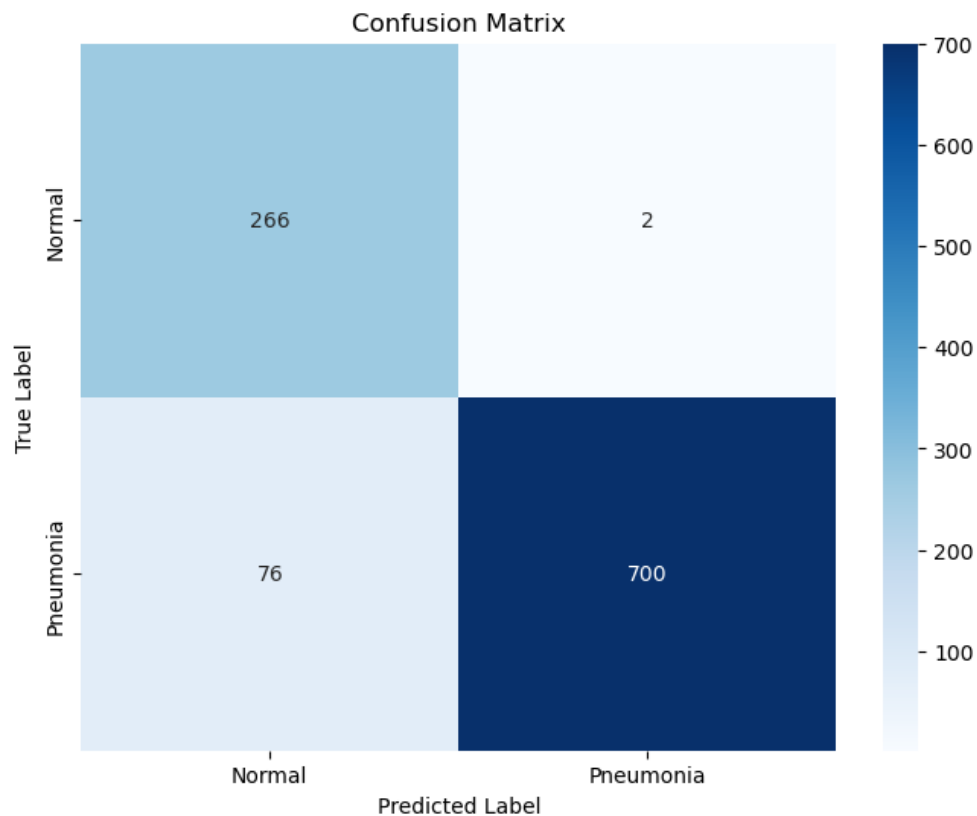
- 30 epoci
- ~14 minute total
- Early stopping și LR decay

5.1: Rezultate finale

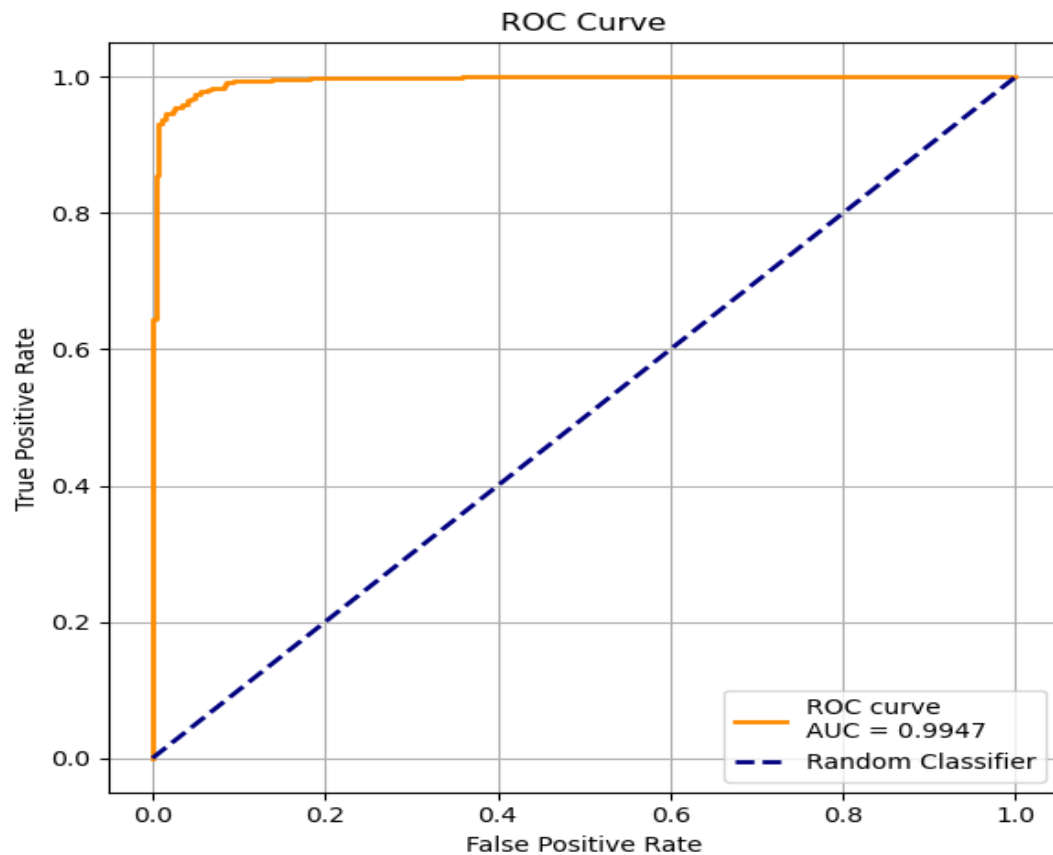
- Accuracy: 92.53%
- Precision: 99.72%
- Recall: 90.21%
- AUC: 0.9944



5.2 Matricea de confuzie



5.3 Curba ROC si aria de sub curba

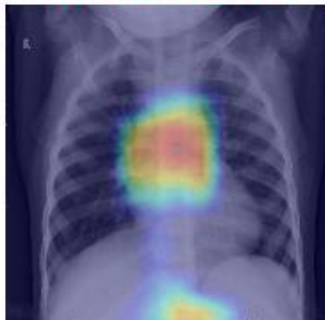


6.1 Analiza erorilor

FP #1: Orig
Label: NORMAL



FP #1: Grad-CAM



FP #2: Orig
Label: NORMAL



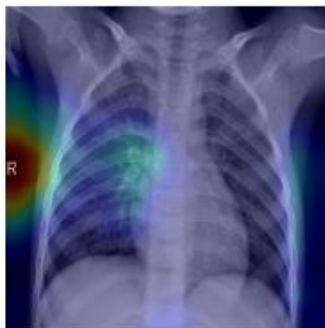
FP #2: Grad-CAM



FN #1: Orig
Label: PNEUMONIA



FN #1: Grad-CAM



FN #2: Orig
Label: PNEUMONIA



FN #2: Grad-CAM



6.2 Exemple Gresite

FP #1
Eticheta: NORMAL
Predictie: PNEUMONIA
P(Pneumonia): 92.5%



FN #1
Eticheta: PNEUMONIA
Predictie: NORMAL
P(Pneumonia): 0.3%



6.3: Limitări

Modelul nu este generalizat clinic și nu diferențiază tipurile de pneumonie. Este strict un **proof of concept**.

7.1: Extinderi viitoare

Cu mai multe date și modele mai moderne, performanța poate crește semnificativ și poate deveni clinic relevantă.

7.2: Concluzii

- Transfer learning funcționează
- Rezultate sunt solide -> AI ca suport medical
- AI asistă
- Nu înlocuiește
- Om + AI > Oricare separat